

В – сплайны. Часть 2

Нужные соотношения для работы с В-сплайнами

n - номер последней характерной точки

k – порядок В-сплайна

k - порядок В-сплайна может меняться в пределах

$$2 \leq k \leq n + 1$$

m = k - 1 – степень полинома

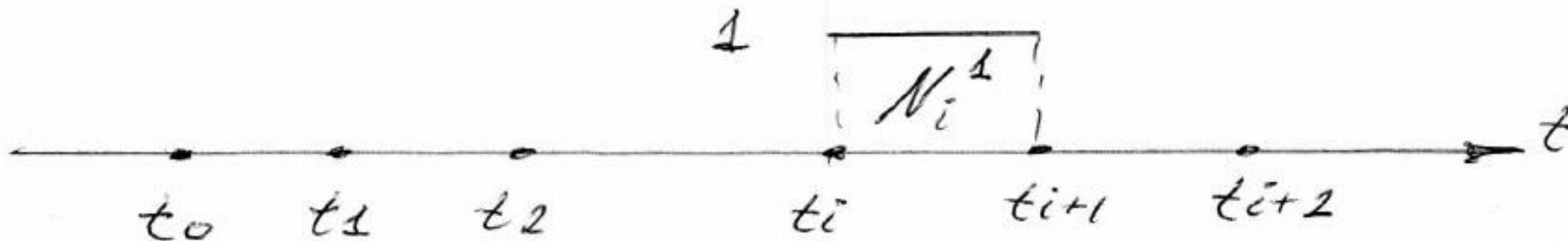
t_{max} = **n - k + 2**

Коэффициенты Бернштейна

Указание Шенберга

$$B_i^n(\omega) = \frac{n!}{i!(n-i)!} \cdot \omega^i (1-\omega)^{n-i}$$

$$N_i = \begin{cases} 1 & \text{если } t_i \leq t \leq t_{i+1} \\ 0 & \text{везде} \end{cases}$$



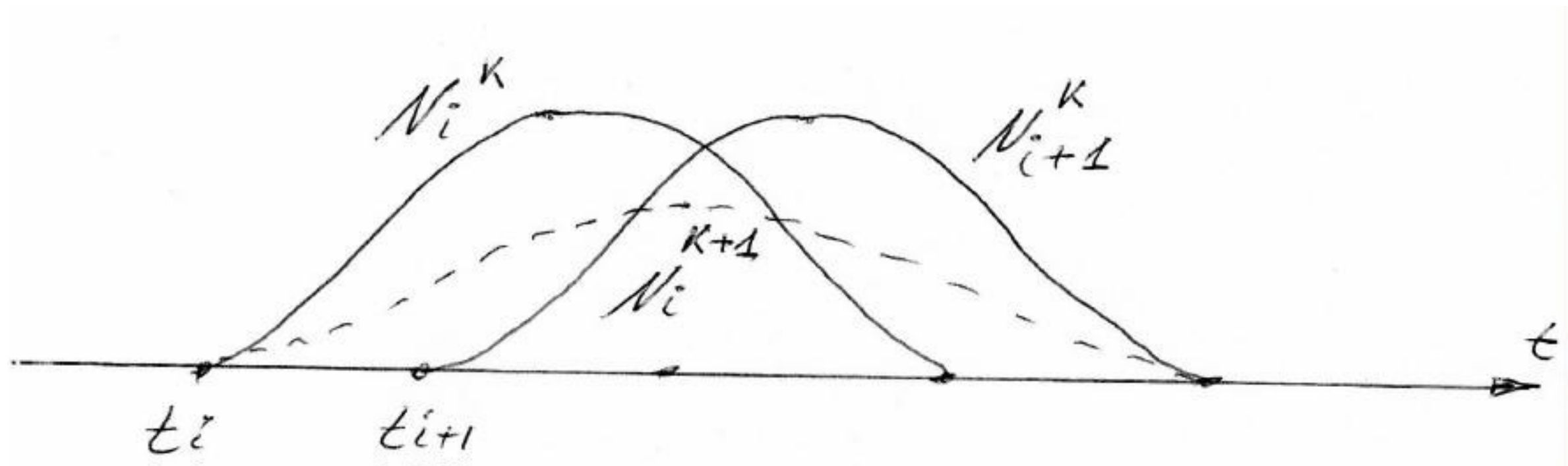
Указание Шенберга относится только к В-сплайн-функции первого порядка !!!

Формула Кокса, Де Бура

Формула позволяет определить В-сплайн функцию **К-ого порядка** по В-сплайн функциям **К – 1 порядка**

$$N_i^K(t) = \frac{(t - t_i) N_i^{K-1}}{t_{i+K-1} - t_i} + \frac{(t_{i+K} - t) N_{i+1}^{K-1}}{t_{i+K} - t_{i+1}};$$

Графическая иллюстрация формулы Кокса, Де Бура



Первый пример:

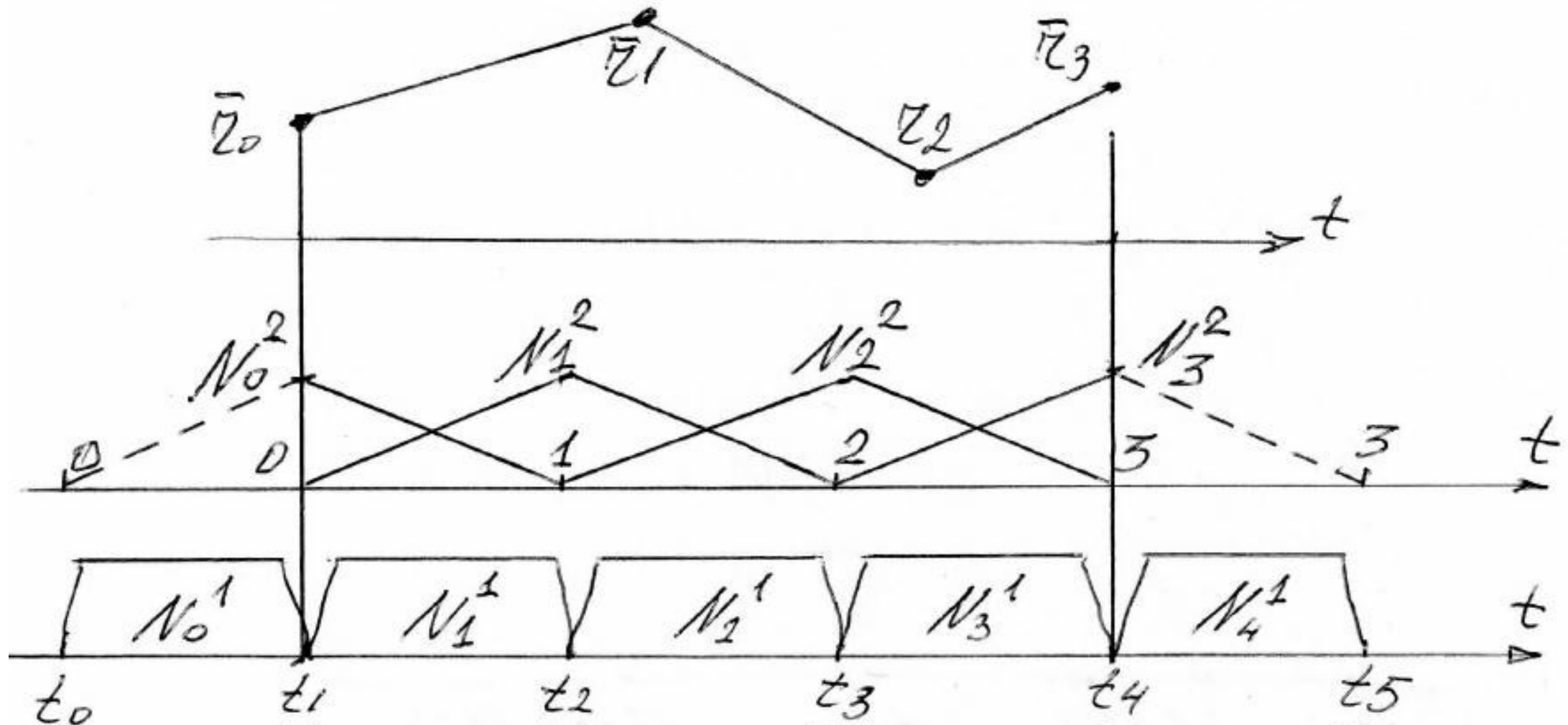
Даны 4 характерные точки ($n=3$)

Выбранный порядок В-сплайна $K = 2$

Степень итогового полинома $m = 1$ (ломаная линия)

$T_{\max} = n - k + 2 = 3 - 2 + 2 = 3$

Расширенный узловой вектор $[0 \ 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 3]$



В-сплайн функции для нашего первого примера:

$$N_0^2 = (1-t) N_1^1;$$

$$N_1^2 = t N_1^1 + (2-t) N_2^1;$$

$$N_2^2 = (t-1) N_2^1 + (3-t) N_3^1;$$

$$N_3^2 = (t-2) N_3^1;$$

$$N_1^2 = \frac{(t-t_1) \cdot N_1^1}{t_2 - t_1} + \frac{(t_3 - t) \cdot N_2^1}{t_3 - t_2} =$$

$$= \frac{t N_1^1}{1-0} + \frac{(2-t) N_2^1}{2-1} = t N_1^1 + (2-t) N_2^1;$$

Второй пример:

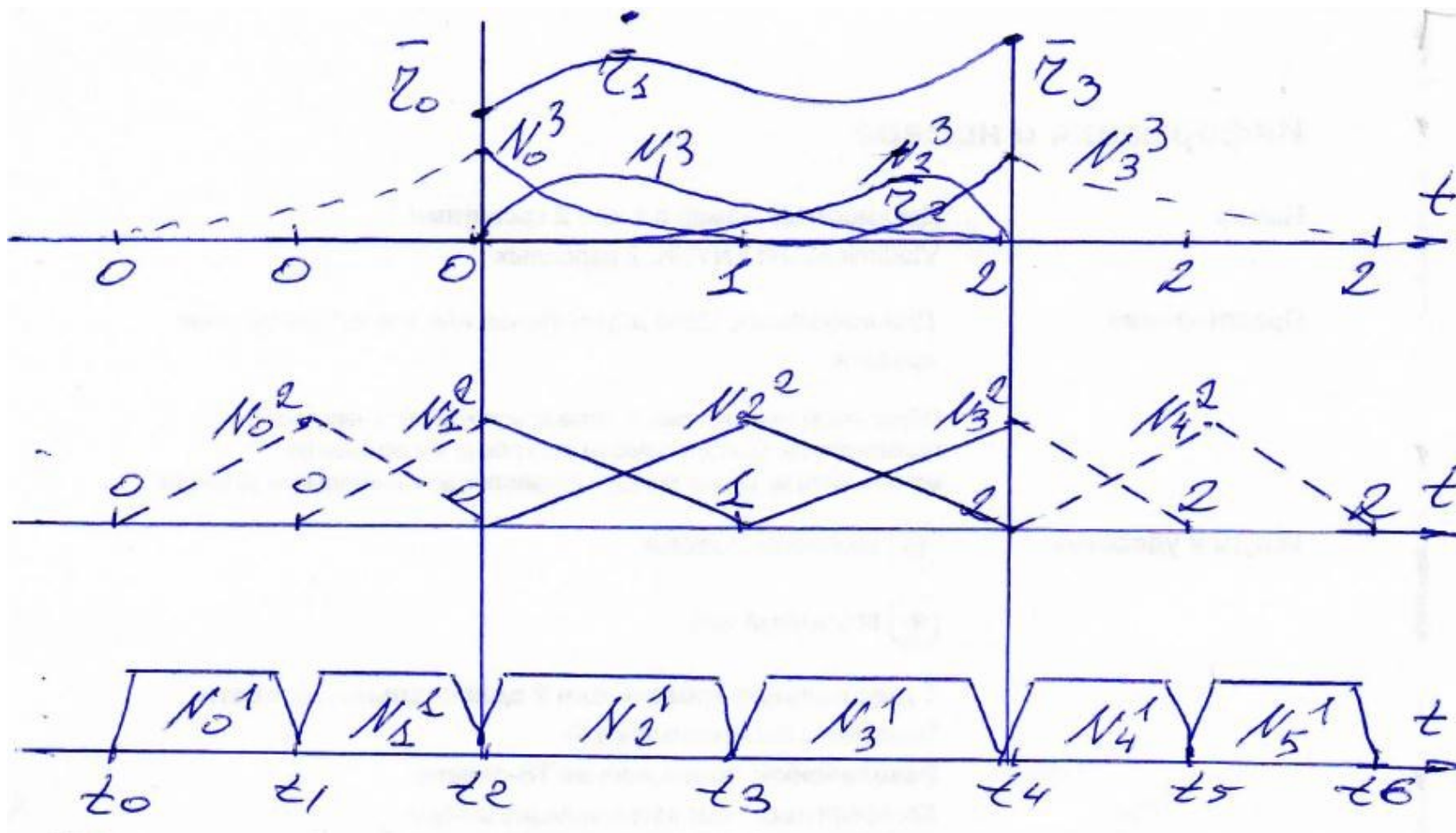
Даны 4 характерные точки ($n=3$)

Выбранный порядок В-сплайна $K = 3$

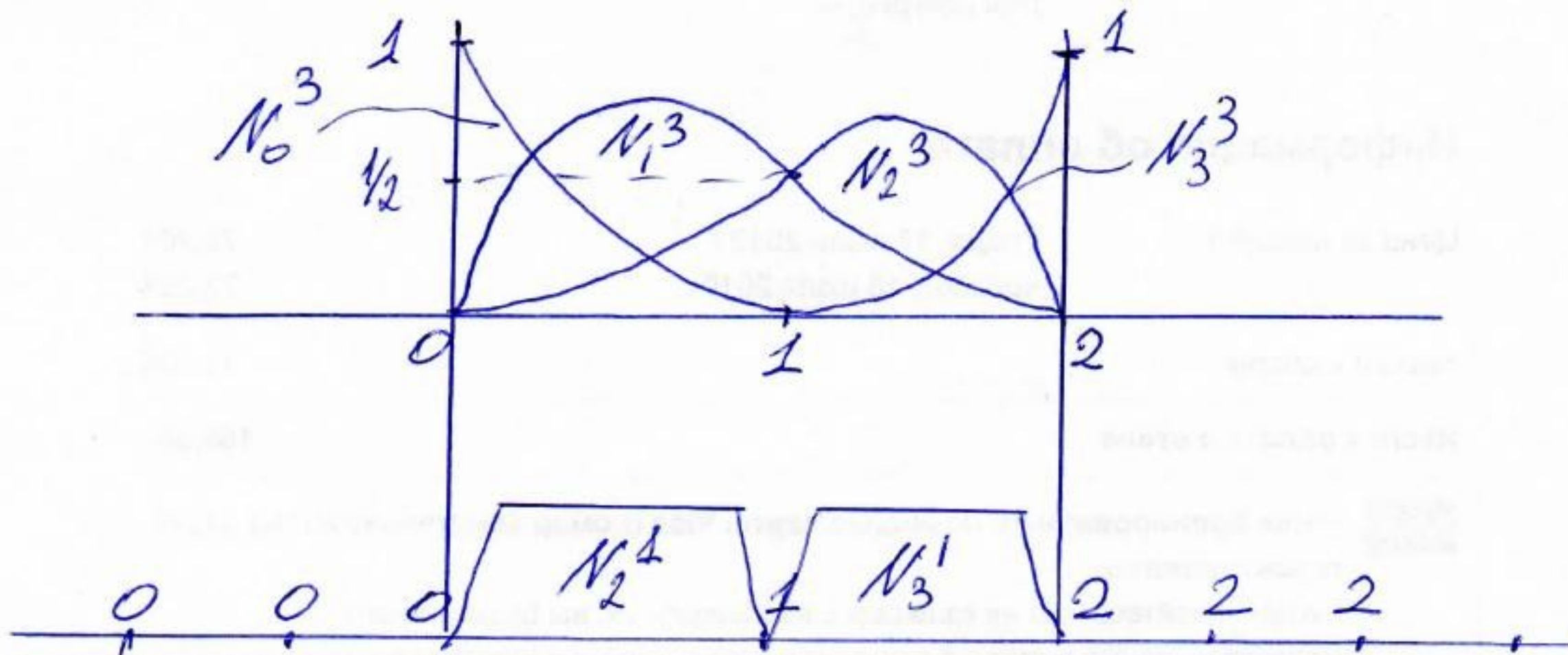
Степень итогового полинома $m = 2$ (гладкая линия)

$T_{\max} = n - k + 2 = 3 - 3 + 2 = 2$

Расширенный узловой вектор $[0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 2 \ 2 \ 2]$



Графики итоговых В-сплайн функций второго порядка



В-сплайн функции для второго примера:

$$N_1^2 = (1-t) N_2^1;$$

$$N_2^2 = t \cdot N_2^1 + (2-t) \cdot N_3^1;$$

$$N_3^2 = (t-1) \cdot N_3^1;$$

$$N_0^3 = (1-t)^2 \cdot N_2^1;$$

$$N_1^3 = \left[t(1-t) + \frac{t(2-t)}{2} \right] N_2^1 + \frac{(2-t)^2}{2} N_3^1,$$

$$N_2^3 = \frac{t^2}{2} \cdot N_2^1 + \frac{(2t-1)(2-t)}{2} \cdot N_3^1;$$

$$N_3^3 = (t-1)^2 \cdot N_3^1;$$

Третий пример (самый интересный):

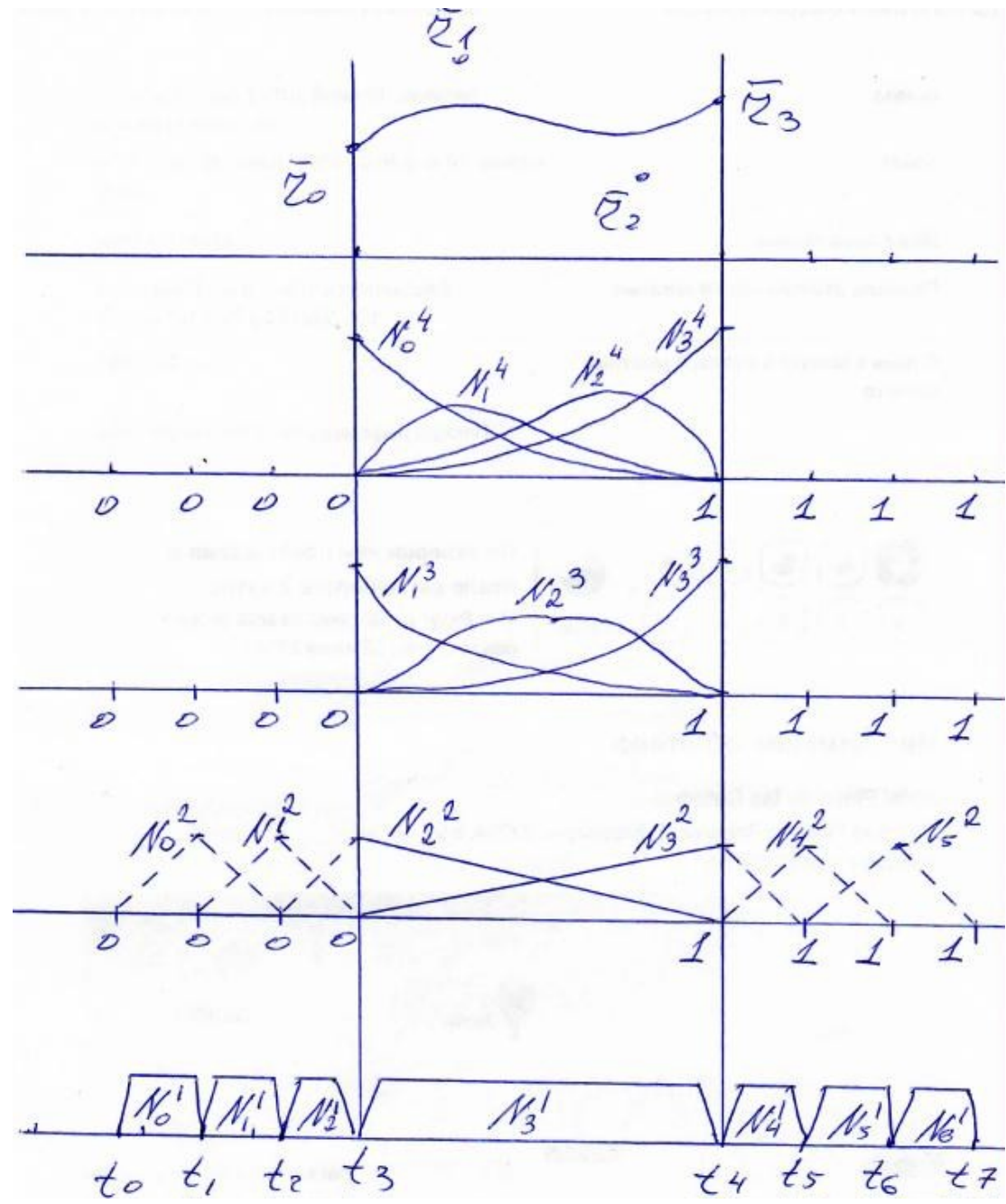
Даны 4 характерные точки ($n=3$)

**Выбранный порядок В-сплайна $K = 4$
(максимально возможный)**

**Степень итогового полинома $m = 3$ (гладкая
линия)**

$$T_{\max} = n - k + 2 = 3 - 4 + 2 = 1$$

Расширенный узловой вектор [0 0 0 0 1 1 1 1]



Формулы для В-сплайн функций третьего примера

$$N_2^2 = (1 - t) * N_{\underline{3}}^1;$$

$$N_3^2 = t * N_{\underline{3}}^1;$$

$$N_1^3 = (1 - t)^2 * N_{\underline{3}}^1;$$

$$N_2^3 = \underline{2} t * (1 - t) * N_{\underline{3}}^1;$$

$$N_3^3 = \underline{t^2} * N_{\underline{3}}^1;$$

$$N_0^4 = (\underline{1 - t})^3 * N_{\underline{3}}^1;$$

$$N_1^4 = 3t * (1 - t)^2 * N_{\underline{3}}^1;$$

$$N_2^4 = 3 t^2 * (1 - t) * N_{\underline{3}}^1;$$

$$N_3^4 = t^3 * N_{\underline{3}}^1;$$

Сравните формулы для В-сплайн функций 4-го порядка в нашем примере с весовыми коэффициентами кривой Безье, также построенной по 4-м точкам.

Весовые коэффициенты кривой Безье, построенной по 4 характерным точкам:

$$(1 - w)^3$$

$$3 w * (1 - w)^2$$

$$3 w^2 * (1 - w)$$

$$w^3$$

Выводы

Порядок В-сплайна K может меняться в пределах $2 \leq K \leq n + 1$

Чем меньше K , тем итоговая В кривая ближе к ломаной, и тем лучше локальная модификация.

Чем больше K , тем глаже итоговая В кривая, но тем хуже локальная модификация.

В предельном случае, когда порядок В-сплайна принимает максимально возможное значение ($K = n + 1$), В-сплайн функции совпадают с весовыми коэффициентами кривой Безье. Поэтому можно утверждать, что кривые Безье – это частный случай В кривых.